



Predavanje 6

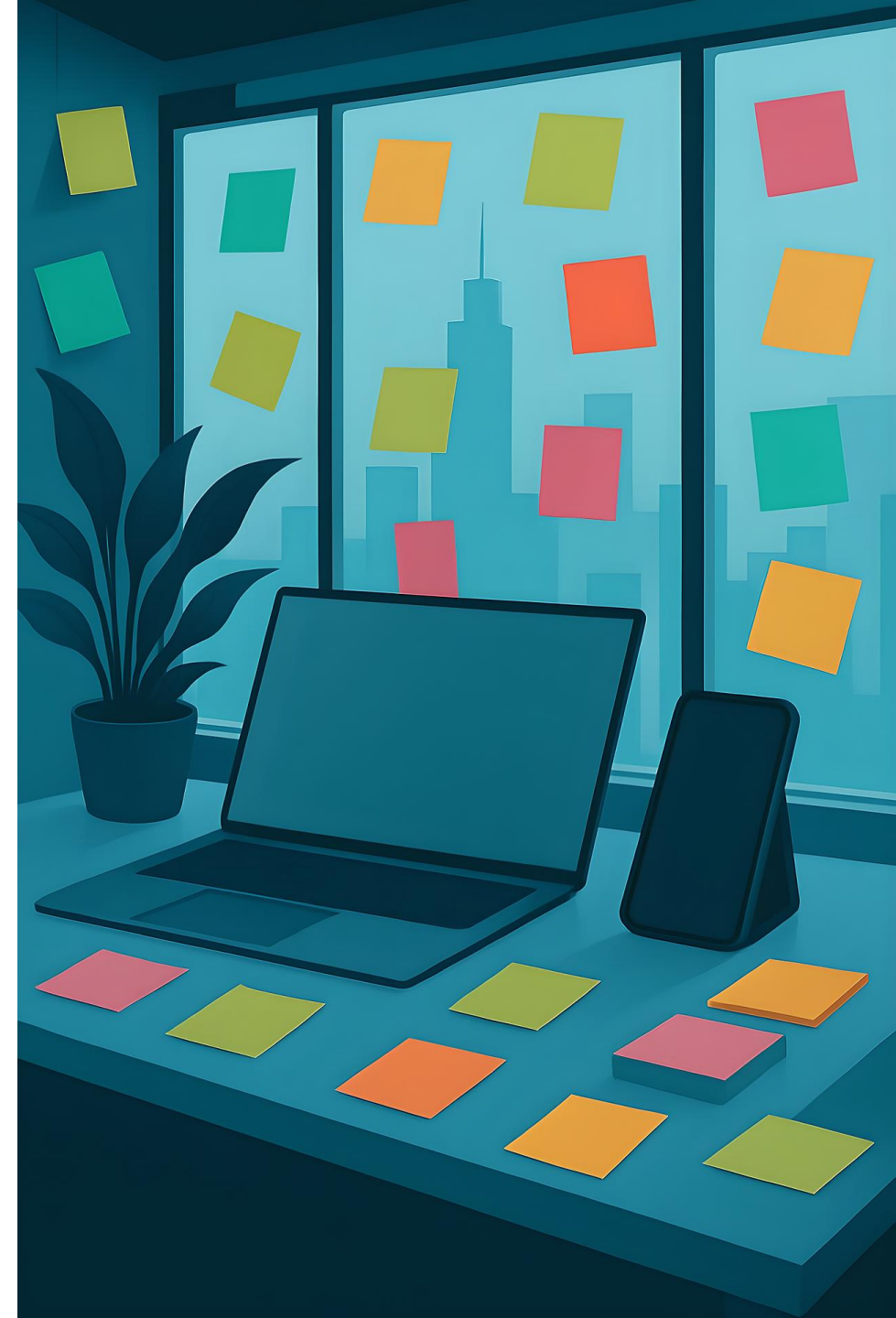
Programiranje za UNIX

Doc. dr. sc. Maja Braović

06. studenog 2025.

Sadržaj

- Uvod
- Poveznice u UNIX sustavima
 - Simbolički (meki) linkovi
 - Čvrsti (tvrdi) linkovi
- Vrste UNIX datoteka
- Svojstva UNIX datoteka
 - Sistemski poziv **stat**
- Vrste datotečnih sustava
- Korisnici i procesi
- Važni pojmovi
- Literatura

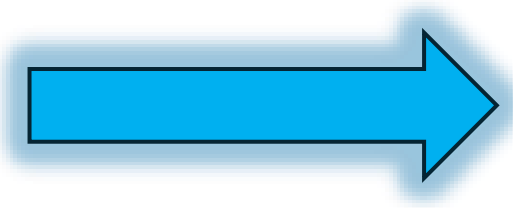


Uvod

- Rad s datotekama i povezivanjem je temeljno područje u radu s UNIX operativnim sustavima.
- Razumijevanje različitih vrsta poveznica (simboličkih i čvrstih) te svojstva datoteka ključno je za učinkovito upravljanje sustavom.
- Sistemski poziv **stat** omogućuje pristup važnim informacijama o datotekama, dok korisnici i procesi definiraju način na koji se datoteke koriste i štite.
- Postoje razne vrste datotečnih sustava koji se koriste u modernim operacijskim sustavima.

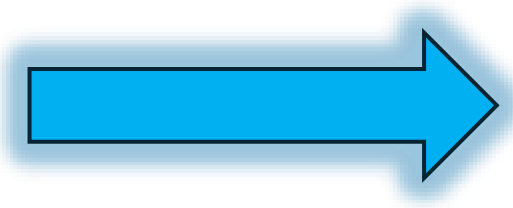


Slika preuzeta iz [5].



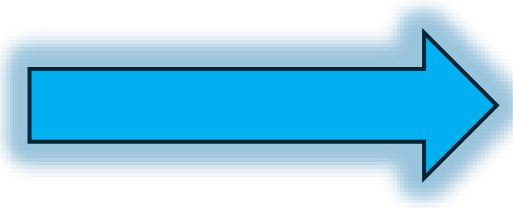
Poveznice u UNIX sustavima

- U UNIX sustavima razlikujemo dvije vrste poveznica (linkova) koji se koriste za bolje upravljanje datotečnim sustavom.
- Možemo ih podijeliti na:
 - simboličke ili „meke” linkove (eng. ***symlinks***)
 - putanje (reference)
 - čvrste ili „tvrde” linkove (eng. ***hard links***)
 - „linkaju” direktno na podatke.



Simbolički linkovi

- **Simbolički linkovi** (eng. *symlinks*) ili „meki” linkovi su posebne datoteke koje sadrže putanju do druge datoteke ili direktorija, pružajući alternativni put za pristup bez dupliciranja sadržaja ciljne datoteke.
- Simbolički linkovi kreiraju **prečac (referencu)** na ciljnu datoteku ili direktorij, često preko različitih datotečnih sustava.
- Za razliku od „**tvrdih**” linkova, simbolički linkovi mogu pokazivati na datoteke na različitim datotečnim sustavima ili volumenima (npr. na različitim particijama diska ili na različitim diskovima).
- Simbolički linkovi mogu postojati i ako ciljna datoteka ne postoji, tj. link može biti „pokvaren” (eng. *broken, dangling*).

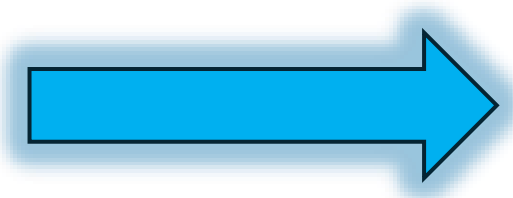


Simbolički linkovi

- Sintaksa za kreiranje simboličkog linka:

ln -s <target-path> <link-path>

- U gornjoj naredbi vrijedi sljedeće:
 - **ln** (eng. *link*) – naredba za stvaranje linka
 - „-s” (eng. *symbolic*) – oznaka da se stvara simbolički link
 - **<target-path>** – putanja do datoteke za koju stvaramo simbolički link
 - **<link-path>** – putanja do mjesta gdje će se stvoreni simbolički link spremiti



Simbolički linkovi

- Primjer stvaranja simboličkog linka mojLink koji pokazuje na datoteku mojaDatoteka:
 - `ln -s mojaDatoteka mojLink`
- Kada nakon stvaranja simboličkog linka u komandnu liniju upišemo naredbu koja izlista sadržaj direktorija („ls -a”), možemo dobiti ovakav rezultat:
 - `lrwxrwxrwx 1 user group 3 Nov 5 21:23 mojLink -> mojaDatoteka`

Simbolički linkovi



```
lrwxrwxrwx 1 user group 3 Nov 5 13:23 mojLink -> mojaDatoteka
```

- „**l**” je oznaka da se radi o simboličkom linku
- „**1**” je broj tvrdih linkova na ovaj simbolički link (uobičajena vrijednost za symlinkove je 1)
- „**user**” je vlasnik datoteke
- „**group**” je grupa kojoj datoteka pripada
- „**3**” je veličina datoteke u bajtovima (za symlink to je dužina putanje na koju link pokazuje)

Čvrsti linkovi

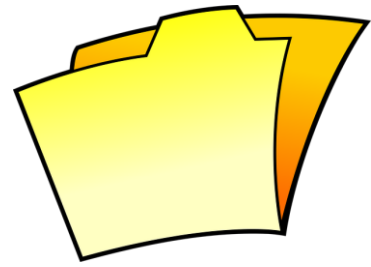


- **Čvrsti linkovi** (eng. *hard links*) ili „tvrđi” linkovi su posebna vrsta poveznica u datotečnom sustavu koji omogućuju da više različitih naziva (imena) pokazuje na isti fizički sadržaj datoteke na disku.
- To znači da čvrsti linkovi dijele isti indeks čvor (**inode, i-node, index node**), odnosno pokazivač na stvarne podatke u pohrani, pa promjena podataka preko jednog linka utječe na sve ostale linkove na istu datoteku.
- Čvrsti linkovi se u UNIX-u najčešće tretiraju kao regularne datoteke, pa su prilikom ispisa naredbe „ls -a” označeni sa „-”.
- Za razliku od mekih linkova, čvrsti linkovi ne mogu upućivati na datoteke na drugim particijama, budući da je **inode** jedinstven unutar jedne particije ili datotečnog sustava, a ne globalno.

Čvrsti linkovi



- Čvrsti linkovi ne mogu funkcionirati za direktorije iz sigurnosnih razloga (osim u posebnim slučajevima). Primjeri problema koji bi mogli nastati uključuju:
 - cirkularne reference (petlje) u strukturi datotečnog sustava
 - korupcija podataka
 - problemi pri sigurnosnim kopijama
 - potencijalni sigurnosni propusti zbog nepredvidljivog ponašanja u upravljanju pristupom datotekama i direktorijima.
- U posebnim slučajevima, kao što su administratorski alati ili neki specijalizirani sustavi, moguće je napraviti čvrsti link za direktorij, ali to je rijetko i obično nije preporučljivo.

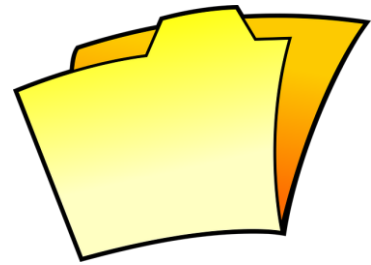


Slika preuzeta iz [2].

Vrste UNIX datoteka

- UNIX podržava sljedeće vrste datoteka:
 - regularna datoteka
 - direktorij
 - blok specijalna datoteka – baferirani pristup uređajima sa fiksnom veličinom bloka podataka
 - karakter specijalne datoteka – nebaferirani pristup sa varijabilnom veličinom jedinice prijenosa
 - FIFO – komunikacija među procesima
 - socket – lokalna i komunikacija putem mreže
 - simbolički link – sadrži ime druge datoteke
- Važno je naglasiti da Linux ne razlikuje datoteke na temelju ekstenzija nego prema stvarnom sadržaju i vrsti koji operacijski sustav evidentira.

Vrste datoteka

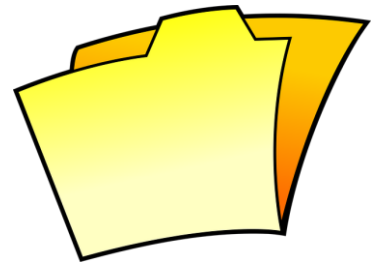


Slika preuzeta iz [2].

- **Regularna datoteka:**

- Osnovna vrsta datoteke koja sadrži podatke u obliku niza bajtova.
- Može biti tekstualna ili binarna.
 - **Tekstualna datoteka** je niz znakova podijeljenih u linije, gdje svaka linija završava specifičnim znakom za kraj linije, primjerice znakom „\n”. Ona se koristi za pohranu čitljivog teksta.
 - **Binarna datoteka** je niz podataka tipa char, odnosno niz bajtova koji mogu predstavljati bilo kakve podatke, kao što su slike, izvršne datoteke, baze podataka ili kompleksni podatkovni formati.
- Koristi se za pohranu korisničkih podataka ili programa.
- U UNIX datotečnom sustavu, znak „-” se koristi za oznaku regularnih datoteka.

Vrste datoteka

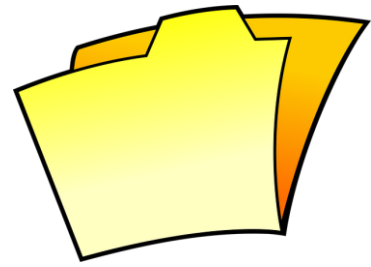


Slika preuzeta iz [2].

- **Direktorij:**

- Posebna datoteka koja sadrži imena datoteka i pokazivače na njihove **inode** brojeve.
- Služi za organizaciju i hijerarhiju datoteka u sustavu.
- U UNIX datotečnom sustavu, znak „**d**” se koristi za oznaku direktorija.

Vrste datoteka

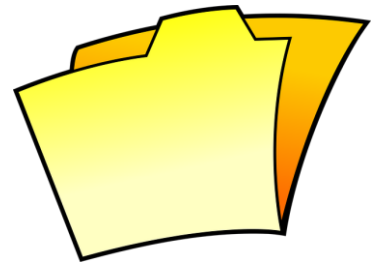


Slika preuzeta iz [2].

- **Blok specijalna datoteka:**

- Koristi se za uređaje s baferiranim pristupom, poput diskova.
- Podaci se obrađuju u blokovima fiksne veličine, što omogućuje efikasno čitanje i pisanje.
- Ove su datoteke izuzetno važne za upravljanje masovnom pohranom podataka koja postoji na diskovima ili particijama.
- U UNIX datotečnom sustavu, znak „**b**” se koristi za oznaku blok specijalnih datoteka.

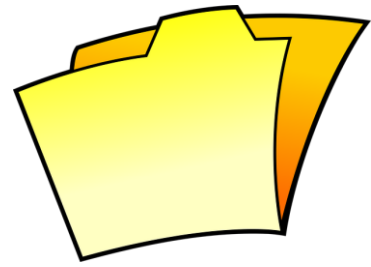
Vrste datoteka



Slika preuzeta iz [2].

- **Karakter specijalna datoteka:**
 - Koristi se za uređaje s nebaferiranim pristupom, poput tipkovnice, miša ili serijskih portova, gdje se podaci čitaju i pišu znak po znak (varijabilna veličina prijenosa).
 - Koriste se za pristup uređajima i funkcijama operacijskog sustava koje rade s podacima u stvarnom vremenu.
 - U UNIX datotečnom sustavu, znak „**c**” se koristi za oznaku karakter specijalnih datoteka.

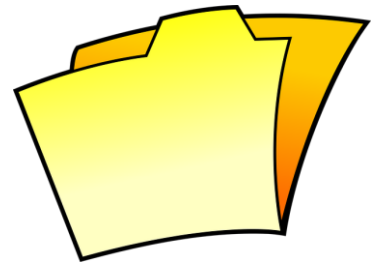
Vrste datoteka



Slika preuzeta iz [2].

- **FIFO** (imenovane cijevi, eng. *named pipe*):
 - Posebna datoteka koja omogućuje komunikaciju među procesima tako da jedan proces može pisati, a drugi čitati podatke u redoslijedu.
 - U UNIX datotečnom sustavu, znak „**p**” se koristi za oznaku FIFO datoteka.

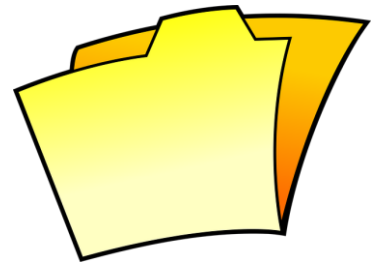
Vrste datoteka



Slika preuzeta iz [2].

- **Socket:**
 - Koristi se za lokalnu i mrežnu komunikaciju između procesa.
 - Omogućuje razmjenu podataka preko mreže ili unutar istog računala.
 - U UNIX datotečnom sustavu, znak „**s**” se koristi za oznaku socket datoteka.

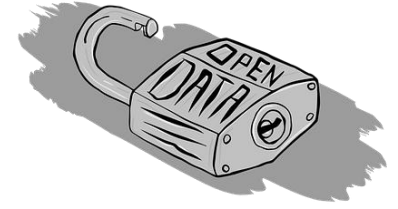
Vrste datoteka



Slika preuzeta iz [2].

- **Simbolički link:**
 - Datoteka koja sadrži putanju do druge datoteke ili direktorija.
 - Djeluje kao prečac, omogućujući pristup originalnoj datoteci putem drugog imena.
 - U UNIX datotečnom sustavu, znak „**l**” se koristi za oznaku simboličkih linkova.

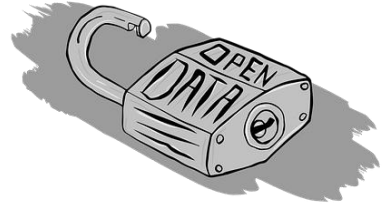
Svojstva UNIX datoteka



Slika preuzeta iz [3].

- Svojstva UNIX datoteka (eng. *file attributes*) dohvaćaju se korištenjem **stat** sistemskih poziva:
 - **stat** – vraća strukturu sa datotečnim atributima za danu datoteku (poziva se sa imenom datoteke)
 - **fstat** – vraća strukturu sa datotečnim atributima za datoteku otvorenu na datotečnom deskriptoru (eng. *file descriptor*)
 - **lstat** – vraća informacije o simboličkom linku, ne o datoteci na koju link pokazuje

Sistemiški poziv **stat**

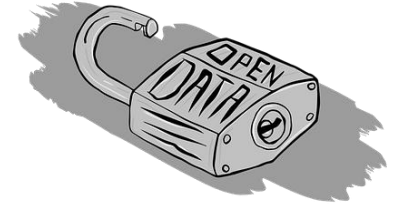


Slika preuzeta iz [3].

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

int stat(const char *path, struct stat *buf);
int fstat(int fd, struct stat *buf);
int lstat(const char *path, struct stat *buf);
```

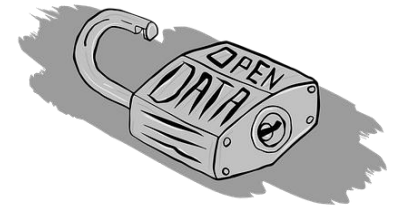
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Funkcija **stat**:
 - Dohvaća informacije o datoteci na temelju njezine putanje i sprema ih u strukturu podataka.
 - Informacije uključuju veličinu, tip, prava pristupa, vrijeme posljednje izmjene, vlasnika i ostalo.
 - Ova funkcija daje detalje o samoj datoteci na koju putanja pokazuje.
- Funkcija **fstat**:
 - Slična je funkciji **stat**, ali umjesto putanje koristi otvoreni deskriptor datoteke kako bi dohvatila informacije o toj već otvorenoj datoteci.
 - Funkcija **fstat** vraća iste podatke o statusu datoteke kao i funkcija **stat**.

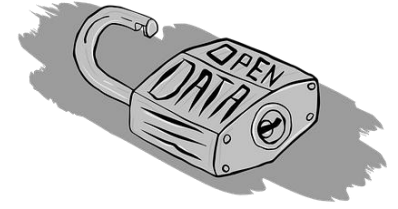
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Funkcija **lstat**:
 - Gotovo je identična funkciji **stat**, ali razlikuje se po tome što u slučaju da je putanja simbolički link (eng. *symlink*), ova funkcija vraća informacije o samom linku, a ne o datoteci na koju link pokazuje.
 - To omogućuje razlikovanje linka od datoteke na koju se povezuje.
- Sve tri funkcije (**stat**, **lstat**, **fstat**) vraćaju strukturu tipa **stat** koja sadrži podatke o datoteci kao što su identifikator uređaja, prava pristupa, veličina datoteke, vrijeme pristupa, izmjene i promjene statusa, i sl.

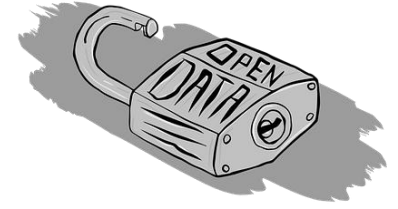
Sistemiški poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

```
struct stat {
    mode_t      st_mode;           // tip i mod (prava pristupa)
    ino_t        st_ino;           // i-node
    dev_t        st_dev;           // device number
    dev_t        st_rdev;          // device number za spec. dat.
    nlink_t      st_nlink;         // broj linkova
    uid_t        st_uid;           // user ID vlasnika
    gid_t        st_gid;           // group ID vlasnika
    off_t        st_size;          // velicina (za reg. datoteke)
    time_t       st_atime;         // zadnji pristup datoteci
    time_t       st_mtime;         // zadnja izmjena
    time_t       st_ctime;         // zadnja promjena statusa
    blksize_t    st_blksize;       // optimalna velicina IO bloka
    blkcnt_t     st_blocks;        // broj alociranih blokova
};
```

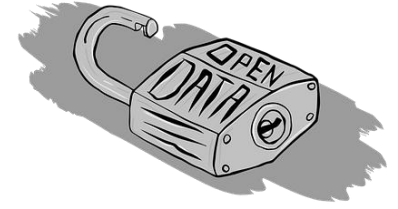
Sistemiški poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **mode_t** **st_mode**:
 - Opisuje tip (vrstu) datoteke i prava pristupa.
 - Prava pristupa određuju tko sve ima pravo čitanje, pisanja i izvršavanja.
 - Tip podataka **mode_t** je zapravo cijeli broj (najčešće 32-bitni *unsigned int*).
 - Moguće vrste datoteka:
 - S_ISREG - regularna datoteka
 - S_ISDIR - direktorij
 - S_ISBLK - blok specijalna datoteka
 - S_ISCHR - karakter specijalna datoteka
 - S_ISFIFO - FIFO
 - S_ISLNK - simbolički link
 - S_ISSOCK - socket

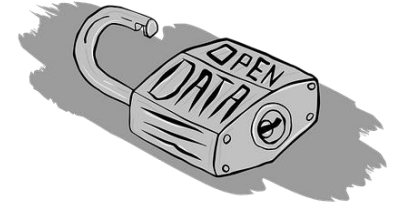
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **ino_t st_ino**:
 - Predstavlja indeks broj (i-node, inode), jedinstven identifikator datoteke unutar datotečnog sustava.
 - Tip podataka **ino_t** je cijeli broj, najčešće *unsigned int*.

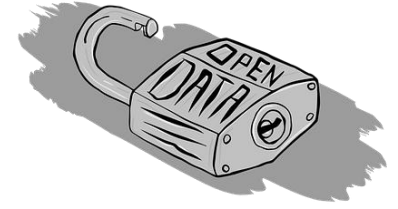
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **dev_t** **st_dev**:
 - Označava identifikator uređaja (eng. *device ID*) na kojem se nalazi datoteka.
 - Pokazuje na kojem fizičkom ili logičkom uređaju (npr. tvrdom disku ili particiji) je datoteka pohranjena.
 - Ovo je korisno za operacijski sustav da bi znao gdje tražiti podatke na različitim uređajima ili datotečnim sustavima (npr. FAT32, NTFS, ext4).

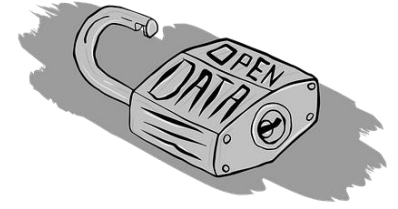
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **dev_t** **st_rdev**:
 - Ako je datoteka poseban uređaj (npr. uređaji koji se nalaze u direktoriju **/dev** na Linuxu), onda **st_rdev** sadrži identifikator tog uređaja.
 - Za obične datoteke ovo polje nema značenje.
 - Posebne datoteke u UNIX i UNIX sličnim sustavima su datoteke koje ne predstavljaju obične podatke, nego različite vrste uređaja ili komunikacijskih kanala.

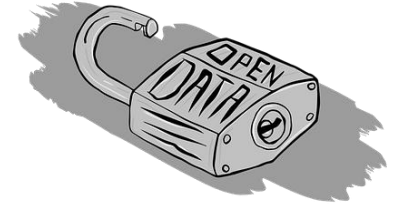
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **dev_t st_rdev**:
 - **/dev** je poseban direktorij u Linux i Unix sustavima zato što sadrži uređaje (eng. *device files*) koji predstavljaju hardverske uređaje ili virtualne uređaje sustava.
 - Ovi uređaji omogućuju komunikaciju između softvera i hardvera, poput diskova, tipkovnica, miševa, mrežnih kartica i drugih uređaja.
 - Razlikuje se od običnih direktorija jer služi kao most za pristup i upravljanje fizičkim ili virtualnim uređajima putem datotečnog sustava.
 - U Linuxu, uređaji su predstavljeni kao posebne datoteke unutar **/dev**, a koriste se za upravljanje uređajima na standardizirani način.

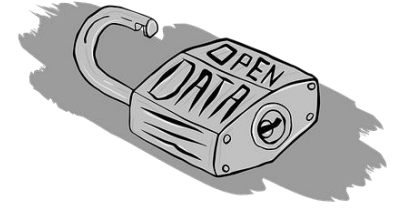
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **nlink_t st_nlink**:
 - Predstavlja broj tvrdih linkova na datoteku, tj. koliko različitih imena ukazuje na istu datoteku u datotečnom sustavu.
 - Na primjer, ako imate dva različita imena koja vode do istog sadržaja datoteke, vrijednost **st_nlink** će biti 2.

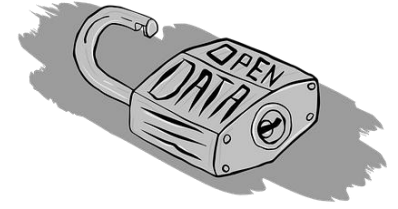
Sistemiški poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **uid_t st_uid**:
 - UID vlasnika datoteke.
- Polje **gid_t st_gid**:
 - GID (eng. *group ID*) grupe vlasnika koji su vlasnici datoteke.

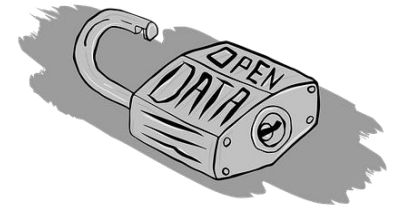
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **off_t st_size**:
 - Predstavlja veličinu datoteke u bajtovima.
 - Tip podataka **off_t** je potpisani cijeli broj koji se koristi za opisivanje veličine datoteka i pomaka unutar datoteka (offset).

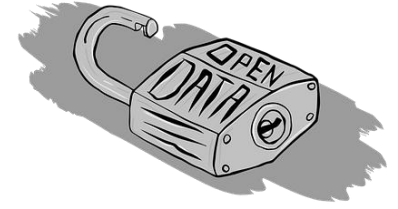
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **time_t st_atime**:
 - Vrijeme zadnjeg pristupa podacima datoteke (eng. *time of last **a**ccess*), odnosno vrijeme kada je datoteka posljednji put čitana ili korištena.
 - **time_t** tip koji se obično koristi za spremanje rezultata funkcije **time()**, koja vraća trenutno vrijeme izraženo kao broj sekundi proteklih od tzv. UNIX epohe — polazne točke vremena, odnosno od 00:00:00 UTC, 1. siječnja 1970.
 - UTC – Coordinated Universal Time.

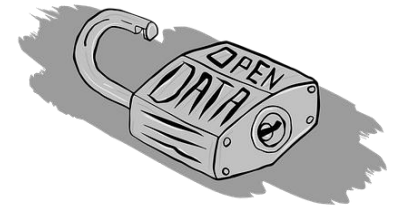
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **time_t st_atime**:
 - U ranijim verzijama UNIX-a, sustavno vrijeme se mjerilo u intervalima od 60 Hz, a za pohranu vremena koristio se 32-bitni *unsigned integer*, što je ograničavalo vremenski raspon na oko 2,5 godine.
 - Kako su se sustavi razvijali i prelazili na mjerenje u sekundama, UNIX inženjeri su arbitrarno odabrali 1. siječnja 1970. kao početnu točku.
 - Kasnije se taj datum nametnuo kao globalni standard za mjerenje vremena u mnogim računalnim sustavima, jednostavno zato što su mnogi sustavi naslijedili UNIX načine upravljanja vremenom.

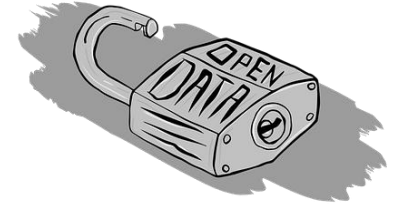
Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **time_t st_mtime**:
 - Vrijeme posljednje izmjene sadržaja datoteke (eng. *time of last **m**odification*), to jest kad su podaci u datoteci promijenjeni.
- Polje **time_t st_ctime**:
 - Vrijeme posljednje promjene statusa (eng. *time of last status **c**hange*) ili metapodataka datoteke (poput promjene prava pristupa, vlasnika, imena datoteke ili broja linkova).
 - Ne odnosi se na vrijeme kreiranja datoteke, osim na određenim sustavima poput Windowsa gdje **ctime** označava vrijeme kreacije.

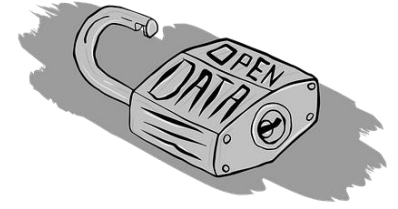
Sistemiški poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **blksize_t st_blksize**:
 - Polje `st_blksize` (eng. **block size**) Predstavlja optimalnu veličinu bloka za ulazno-izlazne operacije na datotečnom sustavu.
 - To znači da sustav savjetuje da se prilikom rada s datotekom koristi veličina bloka jednaka ovoj vrijednosti kako bi operacije ulaza i izlaza bile što učinkovitije i brže.
 - Na primjer, ako je **st_blksize** 4096 bajtova, dobro je čitati ili pisati podatke u blokovima od 4096 bajtova radi boljih performansi.
 - Tip podataka **blksize_t** je cijeli broj koji se koristi za predstavljanje veličine bloka podataka u datotečnom sustavu, odnosno označava koliko bajtova ima jedan blok podataka.

Sistemska poziv **stat**



Slika preuzeta iz [3].

- Polje **blkcnt_t st_blocks**:
 - Polje `st_blocks` u strukturi `stat` označava ukupan broj blokova na disku koje datoteka zauzima.
 - Veličina jednog bloka u ovom slučaju je obično 512 bajtova (što može biti i različito ovisno o sustavu).
 - Ovo polje pokazuje koliko "blokova" prostora na disku datoteka koristi, a ne samu veličinu datoteke u bajtovima.
 - Koristi se za praćenje stvarne zauzetosti prostora na disku jer zbog načina alokacije prostora datoteka može zauzimati više prostora nego što pokazuje njena veličina u bajtovima.



Slika preuzeta iz [6].

Vrste datotečnih sustava

- Vrste datotečnih sustava obuhvaćaju različite metode organizacije i upravljanja podacima na uređajima za pohranu.
- Najčešći i najvažniji datotečni sustavi su: FAT32, NTFS, exFAT, HFS+ i APFS, ext2, ext3, ext4, Btrfs, ZFS, ReFS, F2FS.
- Odabir datotečnog sustava ovisi o potrebama oko kompatibilnosti, veličine datoteka, performansi i sigurnosnih zahtjeva.
- Na primjer, FAT32 se koristi u potrošačkoj elektronici zbog svoje jednostavnosti i univerzalne podrške, dok se NTFS koristi za korporativne i profesionalne sustave gdje su podaci kritični.



Slika preuzeta iz [6].

Vrste datotečnih sustava

- **FAT32 (File Allocation Table 32)**
 - Datotečni sustav koji koristi 32-bitne vrijednosti za tablicu raspodjele datoteka, što omogućava veću veličinu particija u odnosu na starije FAT16 sustave.
 - Podržava particije do 2 terabajta, ali maksimalna veličina pojedinačne datoteke je ograničena na 4 GB.
 - Koristi se na mnogim operativnim sustavima, posebno za USB i SD uređaje, zbog široke podrške i kompatibilnosti.
 - Podržava ga i većina pametnih TV sustava i audio sustava.
 - Ne podržava enkripciju.



Slika preuzeta iz [6].

Vrste datotečnih sustava

- **NTFS (New Technology File System)**

- Koristi se na Windows operacijskim sustavima.
- Stvoren je 1993. godine.
- Omogućava pohranu i organizaciju podataka na trajni medij (disk).
- Podržava velike veličine datoteka, što je prednost nad starijim sustavima poput FAT32, gdje je veličina datoteke ograničena na 4 GB.
- Glavna inovacija mu je *journaling*, što znači da bilježi promjene metapodataka u posebnoj datoteci, čime se poboljšava sigurnost podataka i oporavak nakon pada sustava.
- Podržava enkripciju.



Slika preuzeta iz [6].

Vrste datotečnih sustava

- **ext2 (Second Extended File System)**
 - Koristi se za Linux sustave.
 - Nastao je 1993. godine.
 - Nema *journaling*, zbog čega je vrlo brz za pisanje, ali manje pouzdan u slučajevima prekida napajanja ili pada sustava.
 - Podložniji je oštećenju podataka kod iznenadnog gašenja sustava.



Slika preuzeta iz [6].

Vrste datotečnih sustava

- **ext3** (Third Extended File System)
 - Koristi se za Linux sustave.
 - Nastao je 2001. godine.
 - Uvodi *journaling* pa poboljšava pouzdanost i sigurnost.

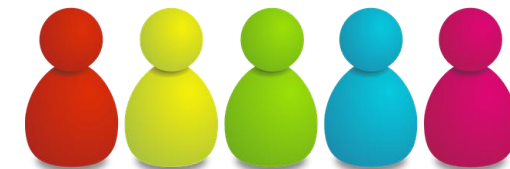


Slika preuzeta iz [6].

Vrste datotečnih sustava

- **ext4 (Fourth Extended File System)**
 - Koristi se za Linux sustave.
 - Nastao je 2006. godine.
 - Uveo je poboljšanja performansi i skalabilnosti, uključujući podršku za veće datoteke i particije.
 - Trenutno najrašireniji Linux datotečni sustav.
 - Može raditi sa ili bez *journalinga*.

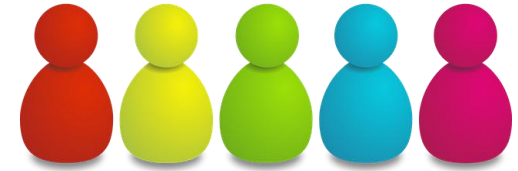
Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- **Program** je izvršna datoteka, odnosno:
 - izvorni programski kod preveden i povezan u naredbe strojnog koda koje se direktno izvršavaju,
 - skup naredbi programskog jezika (npr. shell skripte) koji se interpretira u trenutku pokretanja.
- **Proces** je aktivni entitet u memoriji računala koji se izvršava na računalnom sklopovlju.
- Program je sam po sebi statičan entitet koji postaje proces, tj. aktivni entitet, kada ga pokrenemo.
- Pomoću naredbe **ps** u komandnoj liniji možemo dobiti pregled aktivnih procesa, a pomoću naredbe **id** informacije o procesima.

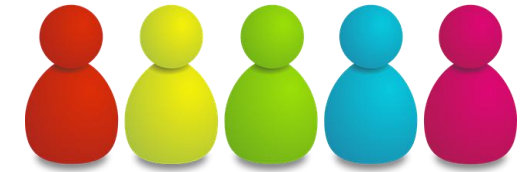
Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- Proces može biti:
 - **roditeljski proces** (eng. *parent process*) – proces koji može pokrenuti druge procese
 - **dječji proces** (eng. *child process*) – proces kojeg je pokrenuo roditelj i koji sadrži PPID (Parent PID), koji pokazuje na roditelja.
- Procesi mogu imati sljedeće statuse:
 - **running** – aktivni proces koji se izvršava
 - **sleeping** – proces koji je neaktivan do određene sekunde (do 20 sekundi ili manje)
 - **idle** – proces koji je neaktivan više od 20 sekundi
 - **stopped** – zaustavljeni process
 - **orphan** – proces čiji je roditeljski proces završio ili je prekinut, a sam orphan proces i dalje radi
 - **daemon** – posebna vrsta procesa koja radi u pozadini
 - **zombie** – proces koji je završio, ali još je upisan u tablicu procesa.

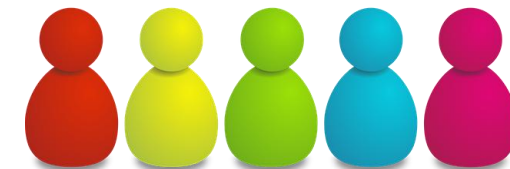
Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- **Orphan procesi** su procesi čiji je roditeljski proces završio ili je prekinut, a sam orphan proces i dalje radi. Orphan procesi mogu nastati nenamjerno, na primjer ako roditeljski proces neočekivano završi ili se sruši, ali ponekad se namjerno ostavljaju kao daemon procesi koji rade neprekidno u pozadini bez korisničke intervencije.
- **Daemon procesi** su posebna vrsta procesa koja radi u pozadini i nije povezana ni s jednim terminalom. Njihova osnovna svrha je obavljanje raznih sistemskih ili mrežnih servisa neovisno o tome je li korisnik prijavljen ili ne. Primjeri poznatih daemon procesa su sshd (sigurna mrežna veza), syslogd (upravljanje logovima), i sl.
- **Zombie proces** je proces koji je završio, ali je još upisan u tablicu aktivnih procesa. To se događa kada je dječji proces završio, ali roditeljski proces još nije pročitao njegov status izlaza pomoću sistemskog poziva wait(), zbog čega proces ostaje u "zombie" stanju.

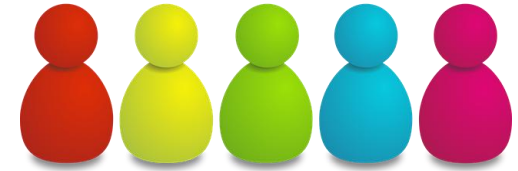
Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- Svaki proces ima više identifikacijskih brojeva koji služe za upravljanje pristupom i vlasništvom nad procesima:
 - Stvarni vlasnik procesa (**Real User ID**) – ID korisnika koji je pokrenuo proces, a koristi se za provjeru vlasništva nad datotekama i resursima.
 - Real Group ID – primarna grupa korisnika vlasnika procesa.
 - Efektivno vlasništvo (**Effective User ID**) – ID koji se koristi za provjeru prava pristupa tijekom izvršavanja procesa.
 - Effective Group ID – efektivna grupa tijekom izvršavanja procesa.
 - Supplementary group IDs – dodatne grupe kojima korisnik pripada, omogućuju dodatna prava pristupa.

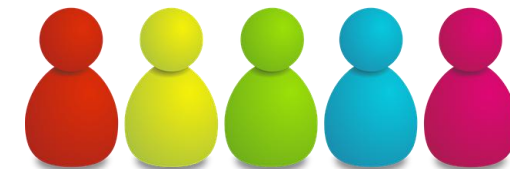
Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- Svaki proces ima više identifikacijskih brojeva koji služe za upravljanje pristupom i vlasništvom nad procesima:
 - Pohranjeno pri izvršavanju (*Saved by exec*) – pohranjene vrijednosti koje se čuvaju prilikom zamjene procesa, te omogućuju vraćanje prava.
 - Saved set-user-ID i Saved set-group-ID – pohranjene vrijednosti efektivnih UID i GID koje se mogu vratiti natrag, npr. nakon **exec** poziva.

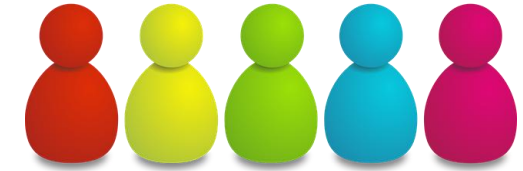
Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- Različite vrste UID-ova vezanih uz procese:
 - **stvarni UID** (real UID, RUID ili samo UID) – označava tko je vlasnik procesa, odnosno koji korisnik je pokrenuo proces – ovaj se UID ne mijenja
 - **efektivni UID** (effective UID, EUID) – najčešće je isti kao i stvarni UID, no može biti promijenjen ako se procesu dopusti pristup resursima kojima inače nema pristup (pa se npr. trenutno promijeni na UID od *root* korisnika)
 - **spremljeni UID** (saved UID, SUID) – kopija EUID-a koja omogućava privremenu promjenu EUID privilegija (npr. sa *root* privilegija spušta se na nižu razinu)
 - **UID za datotečni sustav** (file system UID, FSUID) – koristi se kod nekih Linux sustava za određivanje prava pristupa datotekama

Korisnici i procesi



Slika preuzeta iz [4].

- Proces može biti:
 - **roditeljski proces** (eng. *parent process*) – proces koji može pokrenuti druge procese
 - **dječji proces** (eng. *child process*) – proces kojeg je pokrenuo roditelj i koji sadrži PPID (Parent PID), koji pokazuje na roditelja.
- Procesi mogu imati sljedeće statuse:
 - **running** – aktivni proces koji se izvršava
 - **sleeping** – proces koji je neaktivan do određene sekunde (do 20 sekundi ili manje)
 - **idle** – proces koji je neaktivan više od 20 sekundi
 - **stopped** – zaustavljeni process
 - **orphan** – proces čiji je roditeljski proces završio ili je prekinut, a sam orphan proces i dalje radi
 - **daemon** – posebna vrsta procesa koja radi u pozadini
 - **zombie** – proces koji je završio, ali još je upisan u tablicu procesa.



Slika preuzeta iz [1].

Važni pojmovi

- **Simbolički linkovi** (eng. *symlinks*) ili „**meki**” linkovi su posebne datoteke koje sadrže putanju do druge datoteke ili direktorija, pružajući alternativni put za pristup bez dupliciranja sadržaja ciljne datoteke.
- **Čvrsti linkovi** (eng. *hard links*) ili „**tvrđi**” linkovi su posebna vrsta poveznica u datotečnom sustavu koji omogućuju da više različitih naziva (imena) pokazuje na isti fizički sadržaj datoteke na disku.
- Na UNIX sustavima vrijedi pravilo „sve je datoteka”. Razlikujemo različite vrste datoteka poput regularnih datoteka, direktorija, socketa, i sl.
- Sistemski poziv **stat** koristi se za dohvaćanje informacija o datoteci.